高校3年・受験生　CT-MATH1A-U01　数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量

授業プリント 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量　授業プリント 生徒用

試験対策｜日常の事象の数学化・二次関数の最大・最小・三角比の活用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-MATH1A-U01-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数と式：根号を含む式の計算・絶対値の場合分け・一次不等式を、時間をかけずに正確に処理できること HS-MATH1-U01
- 二次関数：平方完成、定義域があるときの最大・最小、判別式と二次不等式を使いこなせること HS-MATH1-U03
- 図形と計量：鈍角までの三角比、正弦定理・余弦定理・三角形の面積の公式を使えること HS-MATH1-U04
- 集合と命題：条件を集合（区間）として表し、必要条件・十分条件を判定できること HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 平方完成と、定義域があるときの最大・最小（数学Ⅰ 二次関数）を一人で解ける。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の三角比の値（30°, 45°, 60° とその補角）を即答できる。
- 正弦定理・余弦定理・面積公式 $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$ を書ける。

発展・応用への接続

- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：同じ数学Ⅰ・Aの試験で、データの分析・確率・図形の性質の大問に同じ「状況→式」の読み方を使う CT-MATH1A-U02
- 数学Ⅱ・B・C　微積分・指数対数・三角関数：最大・最小を微分で求める問題、三角関数の問題へと、関数の扱い方が発展する CT-MATH2BC-U01
- 微分法・積分法：3次関数の増減・最大・最小では、定義域と極値の位置を比べる考え方をそのまま使う HS-MATH2-U06
- 数学　記述式計算問題：二次試験の記述式計算では、本単元の場合分けや条件の確認を答案として書き切る力が求められる SS-MATH-U02

この授業の目標

1. 共通テストの「日常の事象を数学化する」問題で、変数・定義域・関数をすばやく設定できる。
2. 定義域つき・文字を含む二次関数の最大・最小を、軸と区間の位置関係から迷わず処理できる。
3. 測量・図形の状況から、正弦定理・余弦定理・面積公式のどれを使うかを判断し、時間内に計算を終えられる。

導入　共通テストの大問をどう読むか

共通テストの数学Ⅰ・Aでは、商品の価格設定や建物の高さの測量のような「日常の状況」が長い文章で示され、それを式に直すところから始まる問題が多い。計算そのものは教科書の基本レベルであることがほとんどで、差がつくのは「状況を正しく式にできるか」と「定義域や条件を見落とさないか」である。本時は、状況を数学の問題に翻訳する手順を型として身につけ、二次関数と図形と計量の典型的な出題に当てはめる。

- 読む順序：①何を変数にするか（問題文が指定していればそれに従う） ②変数の動ける範囲（定義域） ③求めたい量を変数の式で表す。
- 誘導（「(1) で求めた式を使って…」）は解法の設計図である。前の小問の結果を次の小問でどう使うかを意識して読む。
- マーク式なので、答えの形（分数・根号・整数の桁数）が解答欄から読み取れる。形が合わないときは途中に誤りがある合図。

定義　数学化の3ステップ

状況を数学の問題に直すときは、次の3つを必ず答案（計算用紙）に書き出す。

$$\text{① 変数 } x \text{ を決める} \longrightarrow \text{② 定義域 } \alpha \leqq x \leqq \beta \longrightarrow \text{③ 目的の量 } y = f(x)$$

使える条件・注意

- 定義域は「長さ・個数・価格が正」「仕入れの上限」などの現実の制約から決まる。
- ③の式が二次関数になれば、平方完成して軸と定義域の位置を比べる。図形の量なら三角比の公式に当てはめる。

定理・公式　定義域つきの最大・最小（下に凸の場合）

共通テストでは、区間や軸に文字を含む形で出題され、場合分けの境界を答えさせることが多い。

$$f(x) = a(x-p)^2 + q \ (a>0),\ \alpha \leqq x \leqq \beta \text{ の最小値} = \begin{cases} f(\beta) & (\beta < p) \\ q & (\alpha \leqq p \leqq \beta) \\ f(\alpha) & (p < \alpha) \end{cases}$$

使える条件・注意

- 最大値は、軸から遠い方の端点でとる（区間の中央 $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ と軸 p の大小で決まる）。
- 区間の端が文字 a を含むとき（動く区間）は、軸が区間の「右・中・左」のどこにあるかで3つに場合分けする。

証明

1. $a>0$ のとき、$f(x)=a(x-p)^2+q$ の値は $|x-p|$ が大きいほど大きい。
2. 軸 $x=p$ が区間内にあれば、区間内で $|x-p|$ が最小となる $x=p$ で最小値 q をとる。
3. 軸が区間より右（$\beta<p$）なら、区間全体で f は減少するので右端 $x=\beta$ で最小。軸が左（$p<\alpha$）なら増加するので左端で最小。
4. 最大値は $|x-p|$ が最大となる点、すなわち軸から遠い方の端点でとる。

定理・公式 三角形の決定と公式の選び方

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R,\qquad a^2=b^2+c^2-2bc\cos A,\qquad S=\frac{1}{2}bc\sin A$$

使える条件・注意

- 「2辺とその間の角」→ 余弦定理で残りの辺、面積公式で面積。
- 「3辺」→ 余弦定理で角の余弦。
- 「1辺と2角」または外接円の半径 → 正弦定理。
- $0^\circ<\theta<180^\circ$ では $\sin\theta>0$ だが、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ は鈍角で負になる。

証明

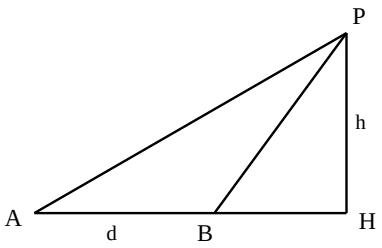
1. △ABC で、頂点 C から直線 AB に垂線 CH を下ろすと、$\mathrm{CH}=b\sin A$、$\mathrm{AH}=b\cos A$（A が鈍角のときは H が辺 AB の延長上にあり、$\cos A<0$ がそのまま向きを表す）。
2. 面積は $S=\dfrac{1}{2}\cdot c\cdot \mathrm{CH}=\dfrac{1}{2}bc\sin A$。
3. $\mathrm{BH}=c-b\cos A$ なので、三平方の定理より $a^2=(b\sin A)^2+(c-b\cos A)^2=b^2+c^2-2bc\cos A$。
4. 外接円の直径 BD をとると円周角の定理より $\angle\mathrm{BDC}=A$（または $180^\circ-A$）、$\angle\mathrm{BCD}=90^\circ$ なので $a=2R\sin A$。

導出 2地点からの仰角による高さの公式（測量）

公式として覚えるより、「水平距離を高さで表して差をとる」という立式の流れを身につける。正弦定理を使って △ABP（P は頂上）から BP を求める別解もある。

導出

1. 塔の根元を H、高さを h とする。地点 A から仰角 α、塔に向かって d だけ進んだ地点 B から仰角 β（$\alpha<\beta$）で頂上が見えるとする。
2. $\mathrm{AH}=\dfrac{h}{\tan\alpha}$、$\mathrm{BH}=\dfrac{h}{\tan\beta}$ である（直角三角形の定義）。
3. $\mathrm{AH}-\mathrm{BH}=d$ より $h\left(\dfrac{1}{\tan\alpha}-\dfrac{1}{\tan\beta}\right)=d$。
4. よって $h=\dfrac{d\tan\alpha\tan\beta}{\tan\beta-\tan\alpha}$。$\alpha=30^\circ$, $\beta=60^\circ$ なら $h=\dfrac{\sqrt{3}}{2}d$。



例題 例題1　価格設定と売上（日常の事象の数学化）

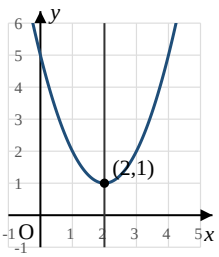
ある店では、1個 200 円の商品が1日に 400 個売れる。価格を 10 円上げるごとに売れる個数は 10 個ずつ減るとする。価格を $10x$ 円上げる（x は $0 \leqq x < 40$ の整数）とき、1日の売上金額が最大になる価格と、そのときの売上金額を求めよ。

ヒント：変数 x は「値上げの回数」。定義域（個数が正）を先に書き、売上を x の二次関数で表す。

よくある誤り	正しい考え方
$x = 10$ を答えとして書く	問われているのは価格なので $200 + 10x = 300$ 円に直す

例題 例題2　動く区間での最小値

$f(x) = x^2 - 4x + 5$ の $a \leqq x \leqq a + 2$ における最小値 $m(a)$ を求めよ。



ヒント：区間を動かすと考えるより、「軸が区間の右・中・左のどこにあるか」と読みかえる。

例題 例題3　2地点からの仰角

平らな地面に立つ塔の頂上を、地点 A から見上げると仰角が $30°$、塔に向かって $40\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げると仰角が $60°$ であった。目の高さを無視して、塔の高さを求めよ。

ヒント：水平距離を h で表し、その差が $40\,\mathrm{m}$ であることを式にする。

板書案 板書案

① 数学化の3ステップ	② 動く区間の最小値	③ 測量と三角比
変数 → 定義域 → 目的の式	軸 $x=2$ と区間 $[a,\,a+2]$	$\mathrm{AH}=h/\tan\alpha$
例1：値上げ $10x$ 円	(i) $a<0$：$f(a+2)$	$\mathrm{BH}=h/\tan\beta$
$y=(200+10x)(400-10x)$	(ii) $0\leqq a\leqq 2$：1	差 $=d$ から h
$=-100(x-10)^2+90000$	(iii) $2<a$：$f(a)$	$30^\circ,\ 60^\circ,\ d=40$
価格 300 円で最大	境界で値が一致 → 検算	$h=20\sqrt{3}$

まとめ まとめ

- 状況の問題は「変数 → 定義域 → 目的の式」の3ステップで数学化する。
- 二次関数の最大・最小は、軸と区間の位置関係で決まる。動く区間は3つに場合分けし、境界で値が一致するか検算する。
- 図形の問題は、与えられた量（2辺と間の角／3辺／1辺と2角）で公式を選ぶ。鈍角では $\cos,\ \tan$ が負。
- 時間戦略：誘導を設計図として使い、答えの形で検算する。

確認 確認問題

1. $y=-2x^2+12x\ (0\leqq x\leqq 2)$ の最大値を求めよ。

解答

2. $90^\circ<\theta<180^\circ$、$\sin\theta=\dfrac{5}{13}$ のとき $\cos\theta$ を求めよ。

解答

3. $b=3,\ c=5,\ A=120^\circ$ の三角形で a を求めよ。

解答

CT-MATH1A-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））